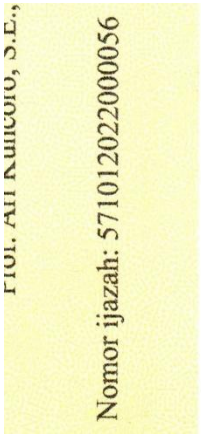
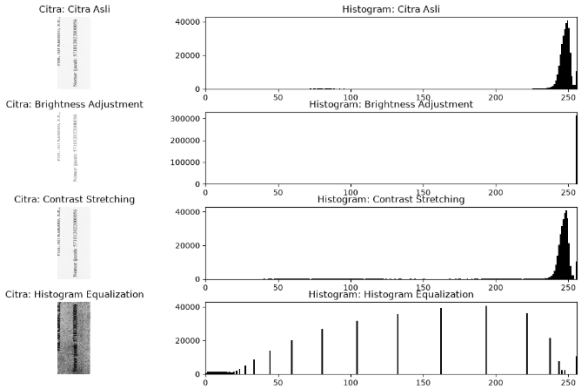
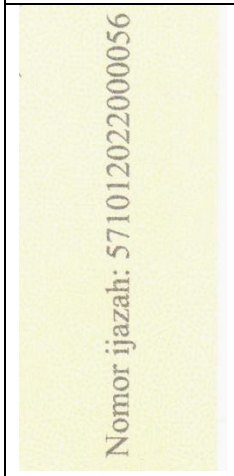
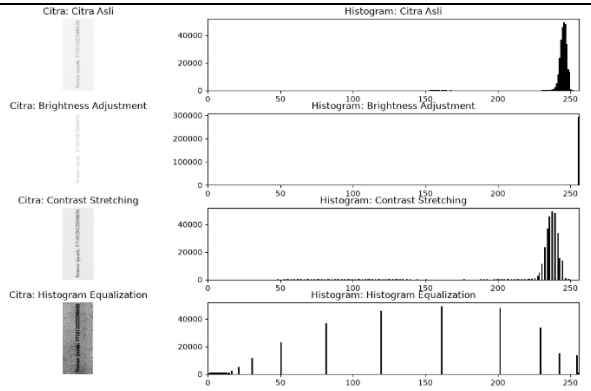
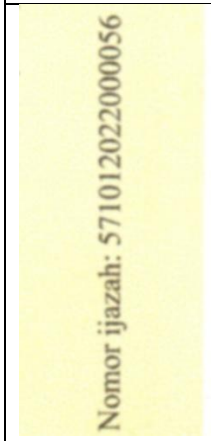
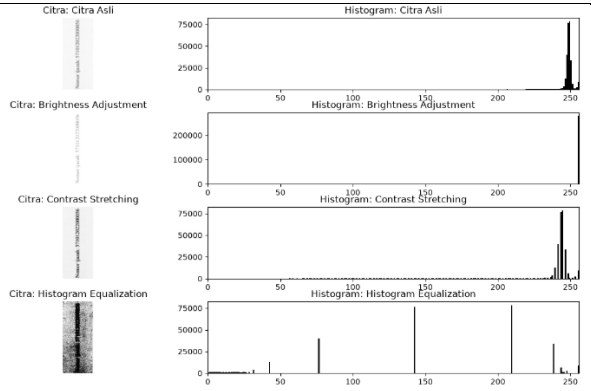
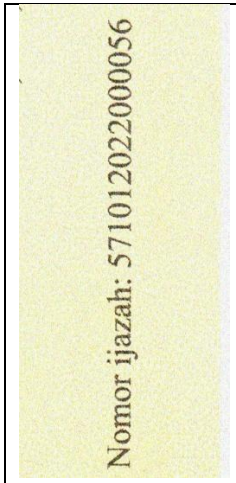
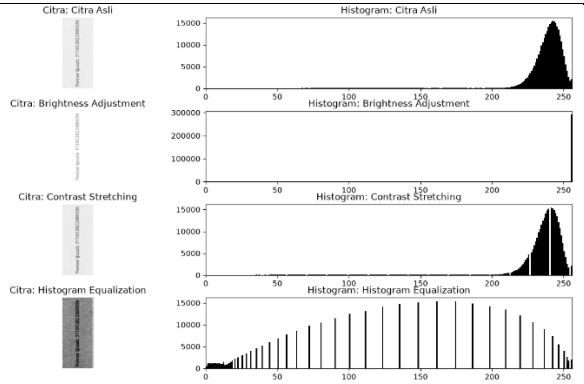
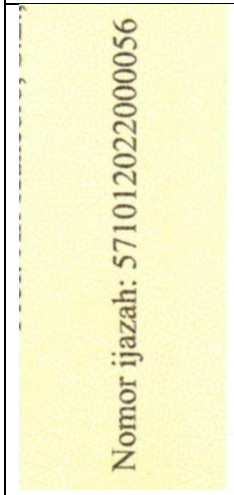
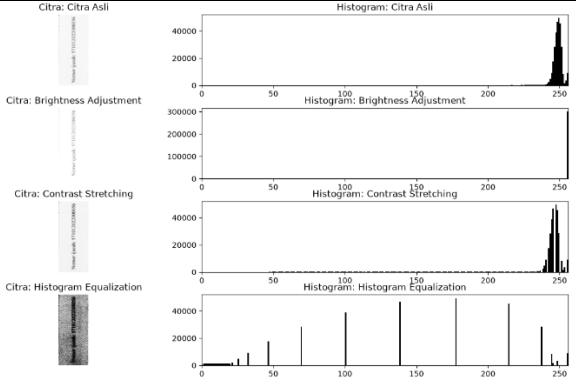
TUGAS 4 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

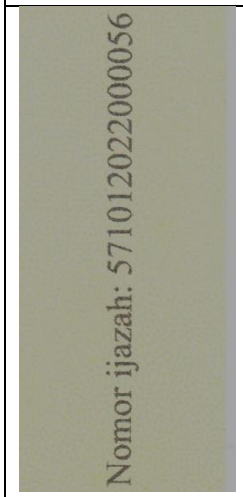
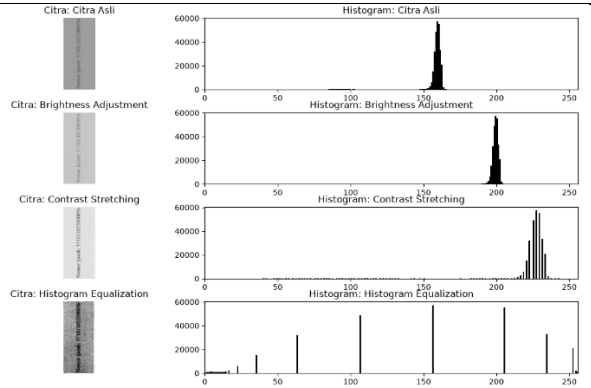
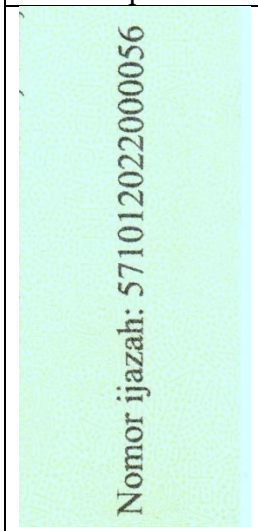
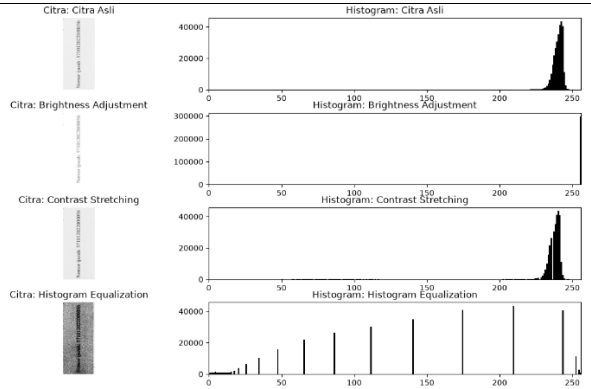
Citra Ananda Pratiwi
F1G124060
Kelas C
Ilmu Koputer

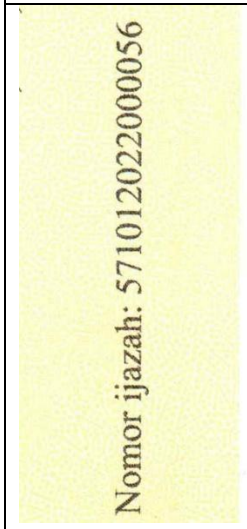
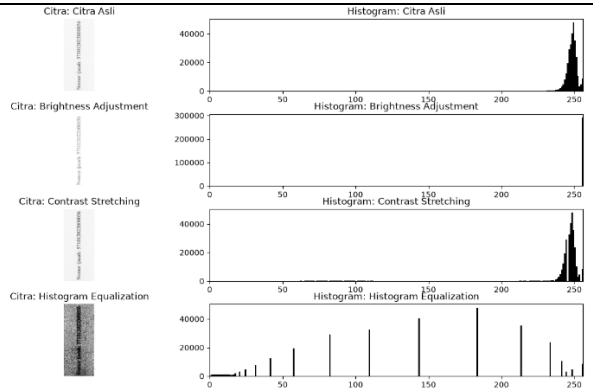
PERBANDINGAN ANTARA BRIGHTNESS ADJUSTMENT, CONTRAST STRETCHING, DAN HISTOGRAM EQUALIZATION

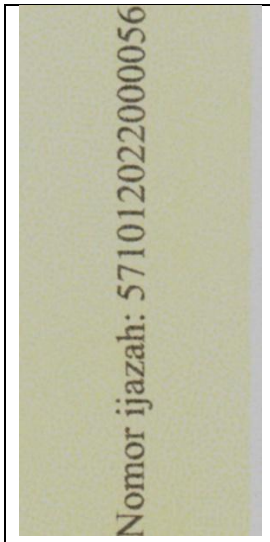
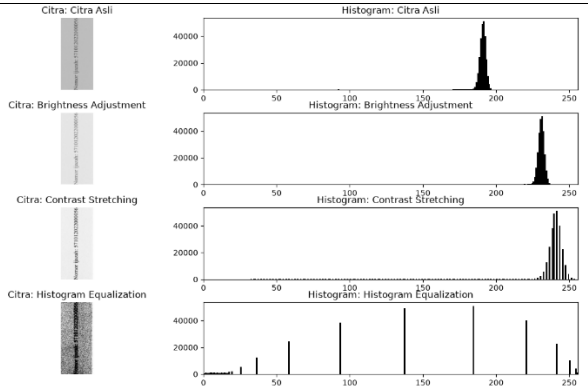
Gambar Citra	Metode Enhancement	Hasil Perbandingan Enhancement
 High Quality Enhanced		• **Brightness Adjustment:** Mengalami pemangkasan (*clipping*) piksel secara ekstrem ke nilai 255, sehingga citra menjadi terlalu putih dan teks memudar. • **Contrast Stretching:** Berhasil mempertahankan latar belakang tetap terang dan membuat karakter teks tampak pekat serta tajam. • **Histogram Equalization:** Teks terlihat tebal, tetapi latar belakang dipenuhi oleh *noise* dan tekstur bercak hitam yang dominan.

 Low Contrast		• **Brightness Adjustment:** Seluruh piksel bergeser dan menumpuk pada nilai 255, menyebabkan teks hampir tidak terlihat sama sekali. • **Contrast Stretching:** Meningkatkan ketajaman teks dengan latar belakang yang bersih, sehingga keterbacaan teks meningkat tajam. • **Histogram Equalization:** Pemerataan histogram secara global membuat latar belakang berubah menjadi sangat kasar dan berbintik hitam.
 Blurred		• **Brightness Adjustment:** Citra mengalami *overexposure* parah dan histogram menumpuk penuh pada batas maksimum 255. • **Contrast Stretching:** Distribusi nilai piksel terentang dengan baik, menghasilkan teks yang jelas dibaca dengan latar belakang yang rapi. • **Histogram Equalization:** Latar belakang kertas yang awalnya bersih berubah menjadi berdebu dan penuh *noise* hitam.

 High Noise		• **Brightness Adjustment:** Latar belakang dan karakter teks sama-sama terdorong ke nilai 255, membuat gambar kehilangan kontras. • **Contrast Stretching:** Pelebaran rentang piksel secara linear membuat garis tepi teks lebih tegas tanpa merusak area sekitarnya. • **Histogram Equalization:** Distribusi piksel yang disebarkan ke seluruh skala 0–255 menguatkan tekstur latar belakang secara berlebihan.
 Low Resolution Upsampled		• **Brightness Adjustment:** Teks menjadi sangat tipis dan pudar karena penambahan kecerahan yang melewati batas piksel maksimal. • **Contrast Stretching:** Menghasilkan kualitas keterbacaan paling stabil dengan pemisahan yang jelas antara piksel teks dan latar. • **Histogram Equalization:** Memunculkan gangguan berupa bercak-bercak gelap pekat di sekitar area tulisan.

 Faded Underexposed		• **Brightness Adjustment:** Pada gambar asli yang berlatar belakang agak gelap (kisaran piksel 160), metode ini menggeser histogram ke kisaran 200 sehingga citra tampak lebih cerah, namun kontras teks tetap relatif rendah. • **Contrast Stretching:** Berhasil mencerahkan latar belakang hingga mendekati warna putih (kisaran 230–240) sekaligus menjaga teks tetap gelap, menghasilkan keterbacaan yang sangat optimal. • **Histogram Equalization:** Mengangkat tekstur latar abu-abu menjadi pola bintik-bintik hitam tebal yang mengganggu garis karakter.
		• **Brightness Adjustment:** Teks memudar secara signifikan akibat tumpukan piksel di angka 255. • **Contrast Stretching:** Karakter teks terpisah secara tegas dari latar belakang tanpa memunculkan *artifact*. • **Histogram Equalization:** Area latar belakang tertutup rapat oleh bintik-bintik *noise* hitam.

Color Shift Warm Tint		
 JPEG Compression Artifacts		• B**rightness Adjustment:** Hasil citra berubah menjadi serba putih akibat pemangkasan seluruh intensitas piksel di 255. • **Contrast Stretching:** Mempertahankan bentuk asli teks sembari memperjelas tingkat kegelapannya. • **Histogram Equalization:** Memunculkan pola bintik hitam tebal di seluruh area sekitar nomor ijazah

 Combined Degradation		• **Brightness Adjustment:** Citra asli yang agak abu-abu (puncak histogram di 190) menjadi lebih terang (ke arah 230), tetapi tingkat kepekatan huruf tidak bertambah. • **Contrast Stretching:** Latar belakang berhasil ditarik menjadi terang mendekati putih dan teks diperjelas melalui rentang piksel yang lebih lebar. • **Histogram Equalization:** Latar belakang abu-abu dikonversi menjadi *noise* bintik-bintik hitam yang dapat memicu kesalahan deteksi pada OCR.

A. Metode yang menghasilkan citra paling baik untuk proses OCR adalah *Contrast Stretching*. Mengapa?

1. Kontras Teks dan Latar Belakang Sangat Jelas: Metode ini merenggangkan rentang nilai piksel dari rentang aslinya secara linear hingga memenuhi skala penuh $0 - 255$. Hasilnya, karakter teks/angka nomor ijazah menjadi pekat dan tajam, sedangkan latar belakang menjadi terang mendekati putih.
2. Bebas dari Gangguan Noise (Latar Belakang Bersih):
    - Bandingkan dengan Histogram Equalization: Histogram Equalization meratakan distribusi piksel secara global sehingga tekstur/pengaman kertas ijazah terangkat dan berubah menjadi bintik-bintik noise hitam di sekitar tulisan. Noise ini sangat berbahaya bagi OCR karena bisa salah terdeteksi sebagai karakter tambahan atau mengganggu pemotongan (segmentation) huruf.
    - Contrast Stretching tidak mengubah distribusi piksel secara ekstrem, sehingga latar belakang tetap bersih tanpa memunculkan bercak-bercak baru.

3. Tidak Menghilangkan Detail/Pudar:
    - Bandingkan dengan Brightness Adjustment: Penambahan nilai kecerahan statis (+40) menyebabkan pemangkasan piksel (clipping) di nilai batas maksimum 255, sehingga pada citra yang sudah terang, karakter teks ikut terdorong menjadi putih dan memudar/hilang.
    - Contrast Stretching menjaga proporsi bentuk karakter tetap utuh tanpa merusak garis tepi tulisan.

B. Mengapa peningkatan contrast dapat membantu OCR mengenali karakter nomor ijazah? Apakah histogram equalization selalu merupakan metode terbaik untuk meningkatkan kualitas nomor ijazah? Jelaskan berdasarkan hasil eksperimen.

Karena, Peningkatan kontras membantu mesin OCR memperbesar perbedaan intensitas warna antara piksel teks yang gelap dengan latar belakang kertas yang terang. Hal ini memudahkan tahap binarisasi (pengambangan) pada OCR untuk memisahkan karakter dari latar belakang secara presisi, mempertegas bentuk garis tepi angka atau huruf, serta mencegah tulisan terlihat pudar atau terputus.

Dan Mengenai metode pemerataan histogram, Histogram Equalization tidak selalu menjadi metode terbaik, dan dalam kasus dokumen ijazah ini, metode tersebut justru memberikan hasil yang kurang optimal. Alasan mengapa kurang optimal, yaitu:

- Histogram Equalization bekerja dengan meratakan distribusi frekuensi piksel secara global di seluruh rentang skala abu-abu. Karena kertas ijazah memiliki tekstur, serat, atau pola pengaman halus, pemerataan global ini ikut menguatkan tekstur tersebut menjadi bintik-bintik bercak hitam di sekitar teks.
- Bintik-bintik noise tebal yang dihasilkan oleh Histogram Equalization dapat membingungkan algoritma OCR. Mesin OCR bisa menganggap bintik tersebut sebagai karakter tambahan atau membuat garis angka saling menempel.
- Eksperimen menunjukkan bahwa Contrast Stretching jauh lebih unggul. Metode ini merenggangkan intensitas piksel secara linear sehingga teks menjadi pekat dan latar belakang tetap bersih tanpa memunculkan gangguan baru.